

الدفتر الهندسي لروبوت السومو Noor Alislam1

- المسابقة: الأولمبياد العالمي للروبوت (WRO Sumo)
- اسم المدرسة: مدارس نور الإسلام الأهلية (معارف للتعليم) - الدمام
- اسم الروبوت: Noor Alislam1
- أعضاء الفريق:
- 1. محمد عبدالباري جمل الليل
- 2. فيصل بن محمد أحمد الشهري
- المواصفات الفنية: الوزن 800 جرام | الأبعاد ضمن نطاق 20 × 20 سم
- رابط المشروع : <https://github.com/owen20108/Noor-Alislam1-Sumo-Robot>
- فيديو الأداء : https://www.youtube.com/watch?v=WS_FW8nzk8c

1. إدارة الحركة والتحكم بالروبوت

• **فلسفة نظام الحركة:** يعتمد روبوت Noor Alislam1 على نظام حركة ثنائي المحركات (Large/Medium Motors) من حقيبة (SPIKE Prime) موصول مباشرة بنسبة تروس مدروسة بعناية لتحقيق أقصى عزم دوران عند الاشتباك، مع سرعة دوران محرك تصل إلى عتبة تضمن خفة الحركة وسرعة الرد.

• شرح البرمجة والتحكم (المنطق البرمجي المفصل):

1. التأخير الزمني الإلزامي وبدء التشغيل: يبدأ البرنامج بأمر توقف إجباري (wait 5 seconds) استجابة تامة للقواعد التنظيمية لمسابقة السومو. يتم تهيئة المحركات وحصرها على المنفذين المزدوجين (A + B) لضمان التزام حركة الدفع، مع ضبط سرعة الحركة الأساسية عند عتبة 70% لتوازن الاستجابة.

2. **خوارزمية حماية الحلبة:** (Edge Detection) داخل حلقة التكرار المستمرة (Forever)، يتم فحص حالة الحساسات المرتبطة بالمنفذ (c) و (F) باستمرار للتحقق من لون الحلبة. في حال رصد اللون الأبيض عند الحافة، يتم التدخل الفوري بإلغاء أي أوامر هجومية، ورفع سرعة المحركات إلى أقصى حد (100%) مع تنفيذ حركة تراجع عكسية (move backward for 1 seconds)، وتفعيل الإضاءة التنبيهية باللون الأحمر (Power Button Light) وإطلاق أصوات تحذيرية لتفادي السقوط.

3. **خوارزمية البحث والهجوم الاستباقي (Opponent Detection):** يعتمد الروبوت في حال عدم وجود خطر على الحافة على فحص المدى عبر حساس المسافة الموصول بالمنفذ (D) ، وعند رصد الخصم على مسافة أقل من 45 cm، ينتقل النظام فوراً إلى وضع الهجوم النشط. يتم زيادة عزم السرعة إلى 90% وتشغيل المحركات نحو الأمام للاندفاع بقوة ودفع الخصم، بالتزامن مع تغيير ألوان إضاءة الـ Hub لتعكس حالة الاشتباك الهجومي مع تشغيل المؤثرات الصوتية للحركة. (Car Accelerate).

2. إدارة الطاقة والمستشعرات

• إدارة الطاقة:

يعتمد الروبوت على بطارية ليثيوم-أيون المدمجة في وحدة SPIKE Hub بجهد مستقر (12 فولت)، مع وجود جدول زمني دقيق لشحن البطارية قبل كل جولة لضمان عدم هبوط الجهد (الفولت)، مما يمنع أي ضعف مفاجئ في عزم المحركات أثناء الدفع.

• تكامل المستشعرات (الخطة الشاملة):

- **حساس اللون (Color Sensor):** تم تركيبه في الجزء السفلي الأمامي والخلفي موجهاً نحو الأرضية، ومبرمج لتعقب ومعايرة الفرق الفوري بين اللون الأسود لمنطقة اللعب واللون الأبيض لخط الحافة (يعرض 5 سم)؛ لضمان التراجع الفوري عند لمس الحافة.
- **حساس المسافة (Distance Sensor):** مثبت في المقدمة خلف درع الحماية، ويقوم بمسح زاوية الرؤية الأمامية باستمرار لتحديد مسافة روبوت الخصم بدقة على بعد 45 سم، وتحويل النظام فوراً من وضع "البحث" إلى وضع "الهجوم".

3. استراتيجيات المواجهة وإدارة الصدمات

• استراتيجية الهجوم الاستباقي :

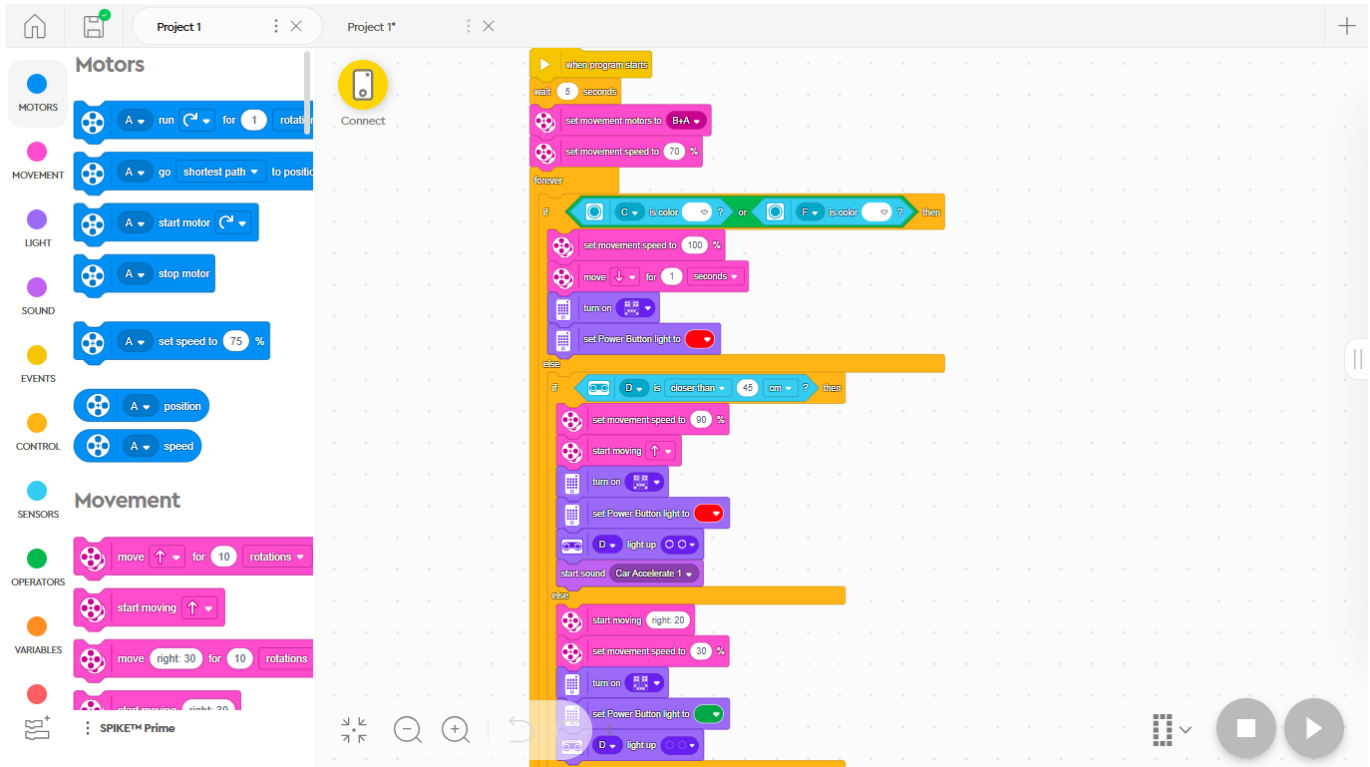
يبدأ الروبوت بالدوران في مركزه بحركة دائرية ذكية ومدروسة لمسح مساحة الحلقة دون استهلاك طاقة زائدة.

• إدارة الصدمات وامتصاص الصدمات :

تصميم الدرع الأمامي المائل يعمل بمثابة "مشتت صدمات ميكانيكي"، حيث يوجه قوة اصطدام الخصم إلى أسفل وأعلى لرفع عجلات الخصم وإفقاذه السيطرة والتوازن.

• الاستراتيجية الهجومية الدفاعية الهجينة :

في حال رصد الخصم على مسافة قريبة، يتم تفعيل المحركات بأقصى طاقة دفع للأمام. وفي حال استشعار حافة الحلقة (اللون الأبيض) أثناء عملية الدفع، يتم إلغاء أوامر الهجوم فوراً وتنفيذ خوارزمية الهروب والتراجع الخلفي السريع لحماية الروبوت من الهزيمة المباشرة بالسقوط.



الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته

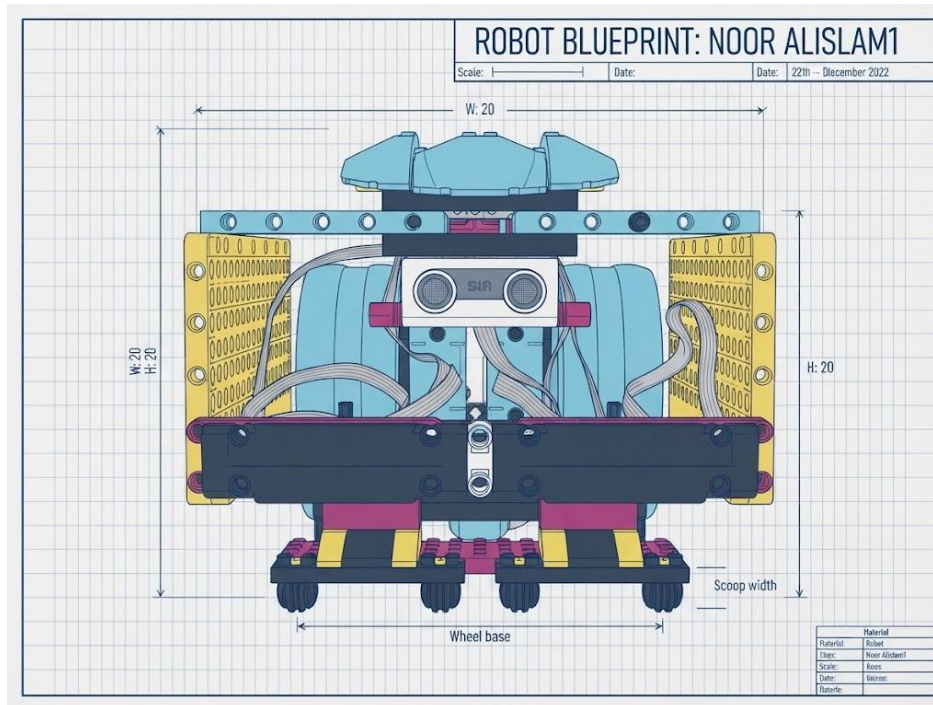
4. مستندات التصميم الهندسي : المخططات الهندسية:

تم اعتماد رسومات تخطيطية هندسية دقيقة توضح مساقط الروبوت الثلاثة (الأمامي، الجانبي، والعلوي) مع تحديد مركز الثقل (Center of Gravity) المنخفض.

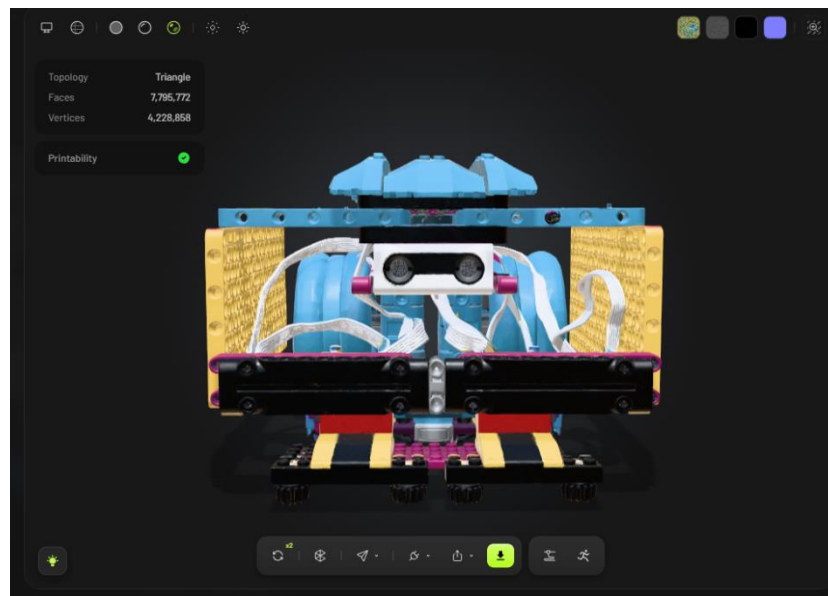
• الأبعاد والقياسات الهندسية الرسمية:

- تم إسقاط الأبعاد على ملفات التصميم لضمان عدم تجاوز المربع المحدد 20×20 سم.
- تم مراجعة توزيع الكتل ليكون الوزن الكلي محصوراً بدقة عند 800 جرام، مما يترك هامش أمان متين ويحقق توازناً مثالياً بين خفة السرعة وثقل الدفع. مع استخدام العجلات الكبيرة

Blue print



3d model



الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته

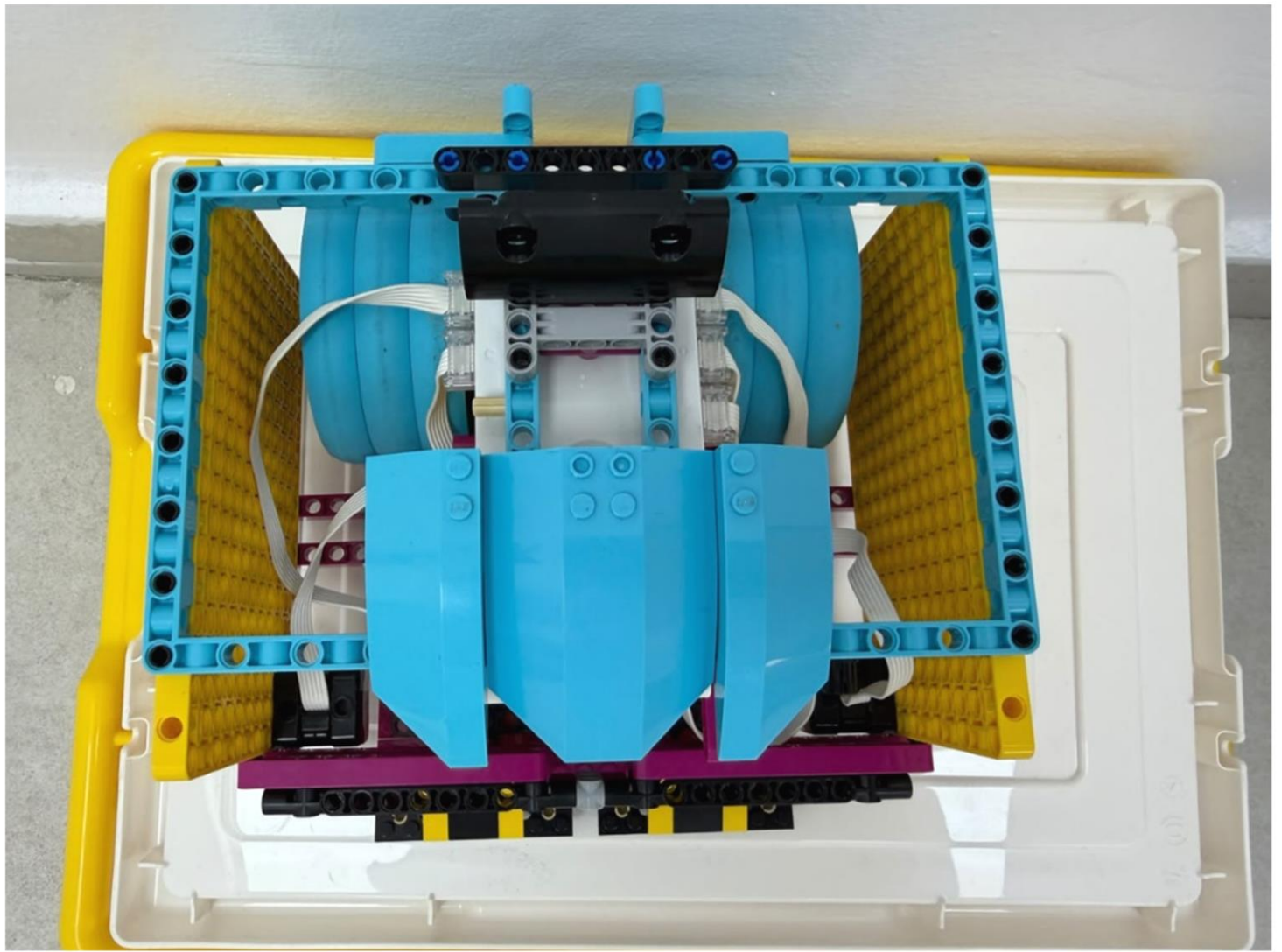
صور تصميم الروبوت الابعاد 20* 20



Front view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

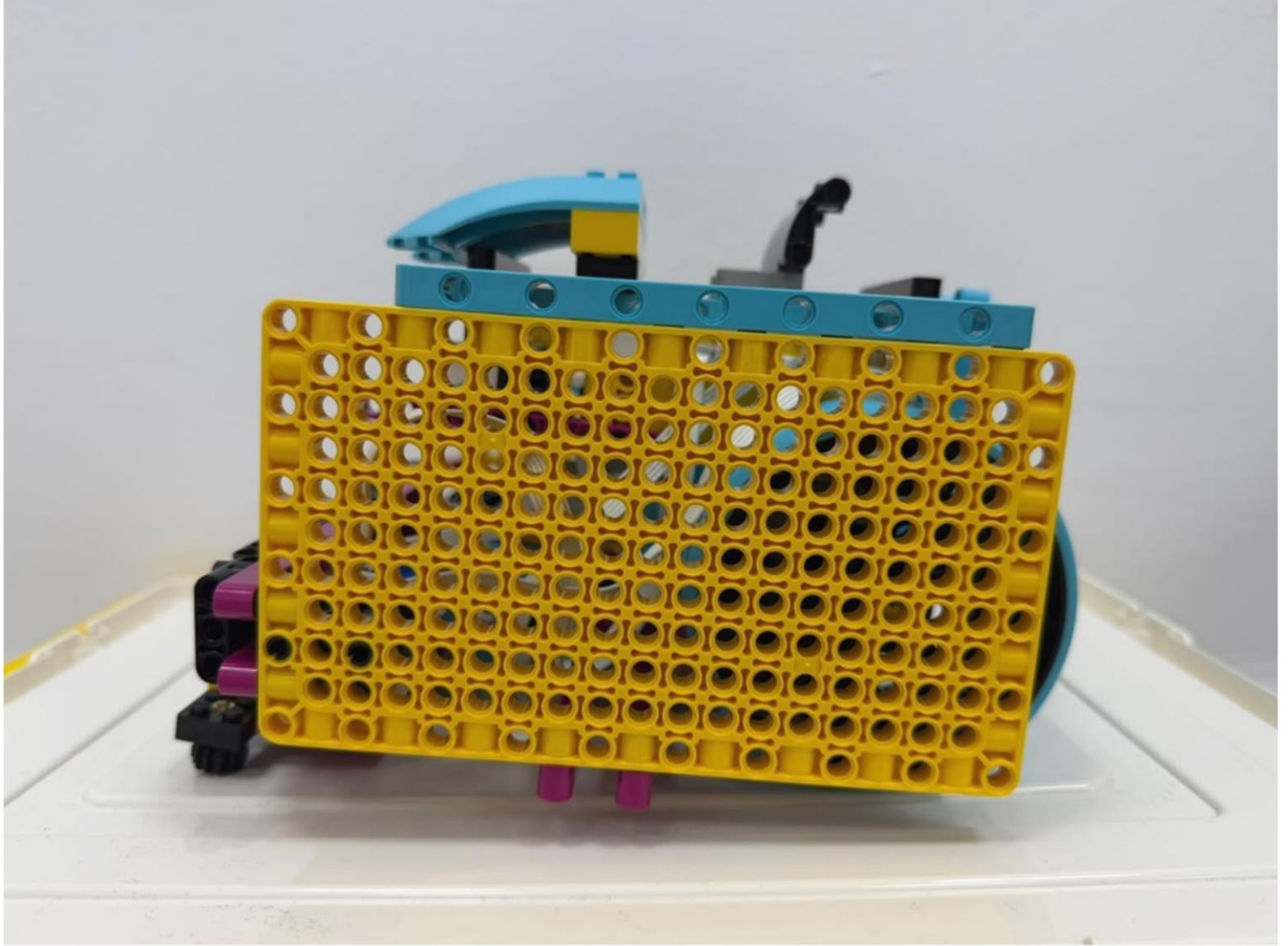
الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته



Top view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعلم تقود إلى الإبداع

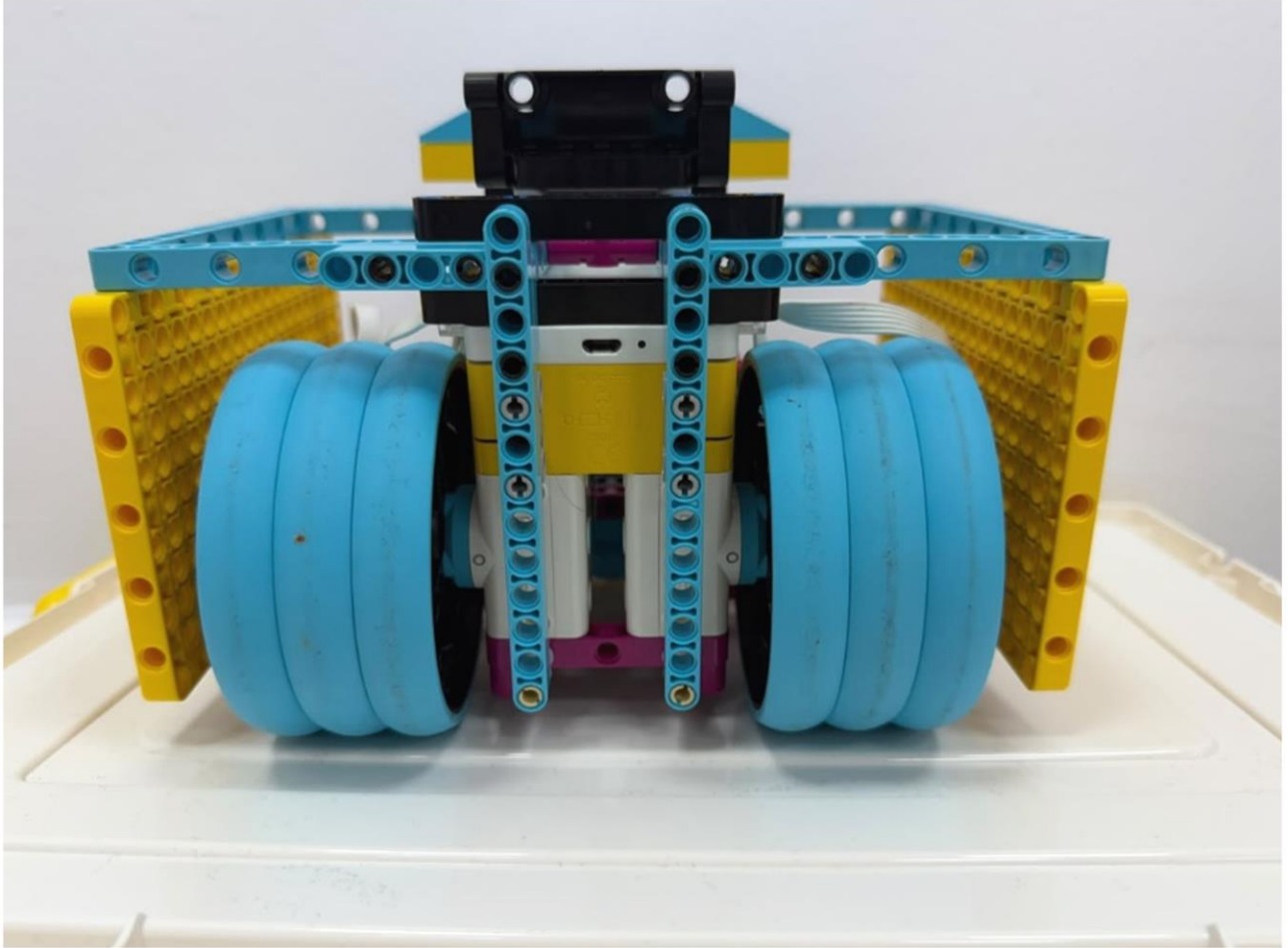
الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته



Left side view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعلم تقود إلى الإبداع

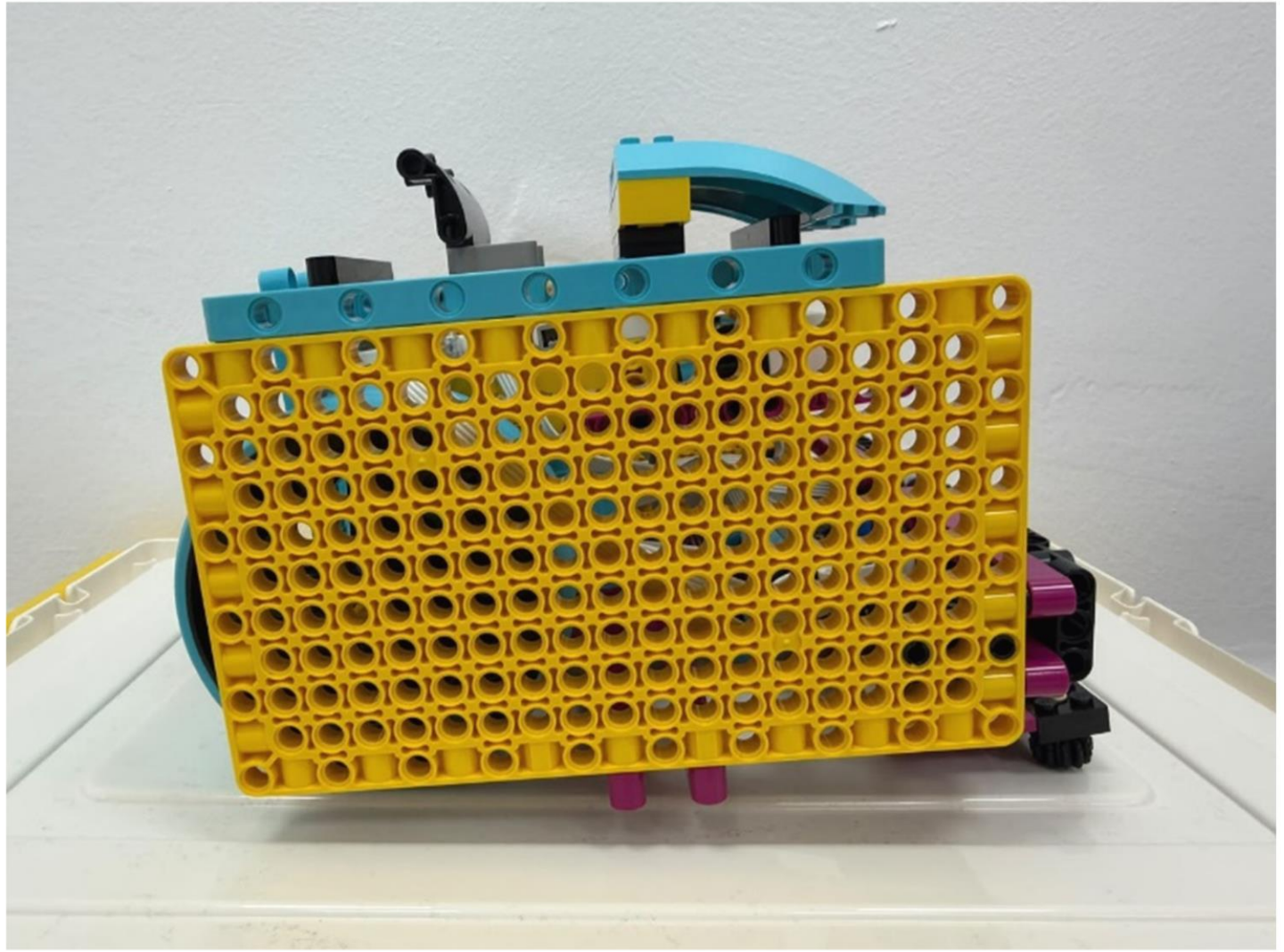
الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته



Back view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

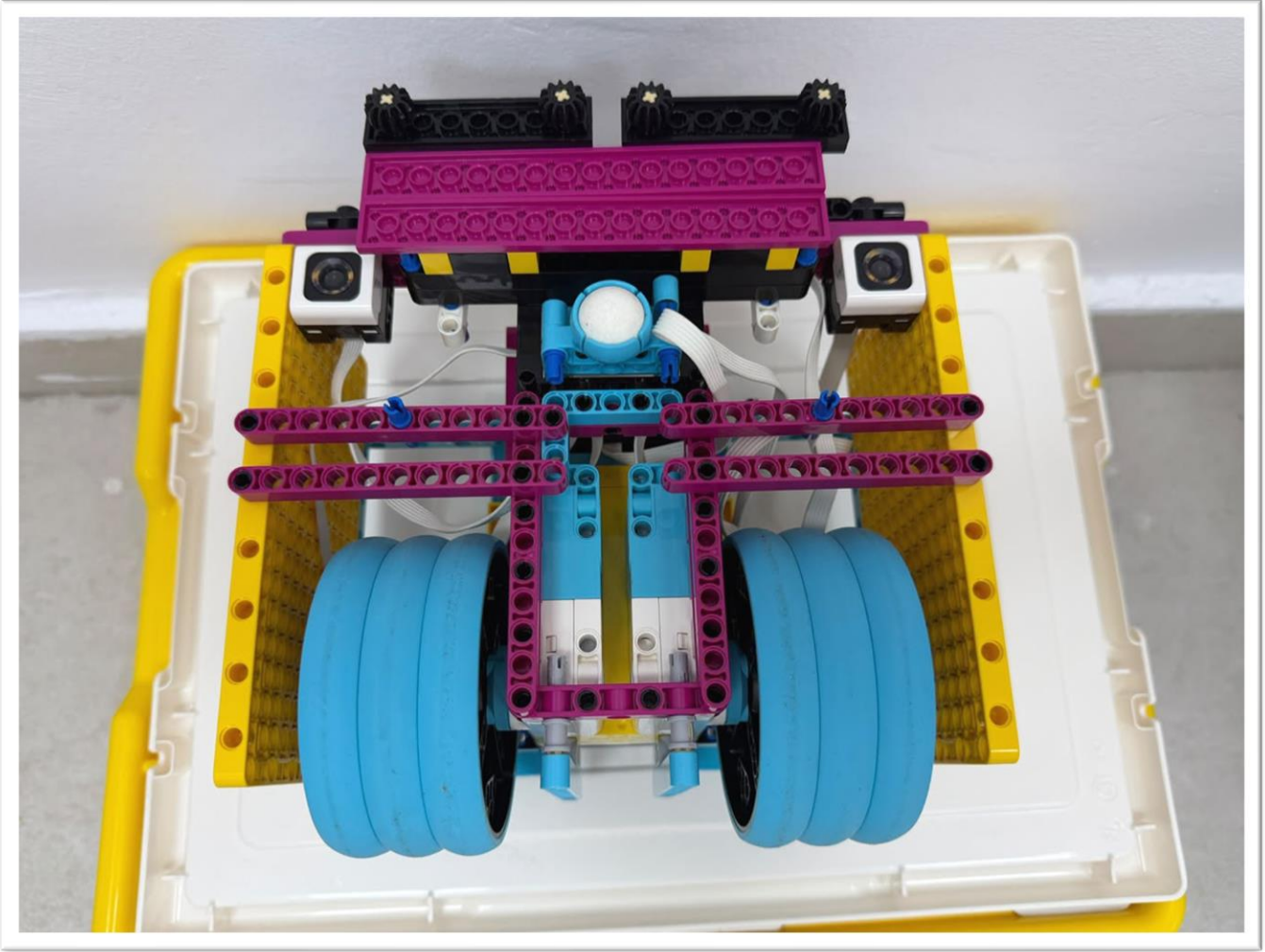
الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته



Right side view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته



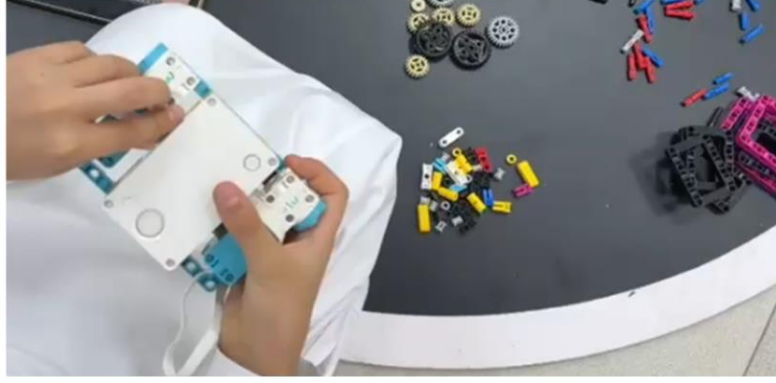
Bottom view

الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته

مراحل التصميم والعمل

ملحوظة المدرسة تشارك بفريقين سومو والورشة كانت مجتمعه للفريقين كل فريق 2 طلاب



الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته

صور الشكل النهائي مع الأداء في الحلبة



الرسالة : العمل على توفير بيئة غنية حافزة للتعليم تقود إلى الإبداع

الرؤية : الريادة في إعداد مبدعين يسهمون في نهضة المجتمع و قوته

6. فيديوهات الأداء داخل الحلبة يوتيوب

https://www.youtube.com/watch?v=WS_FW8nzk8c

7. منصات التوثيق ومستودع المشروع (GitHub):

<https://github.com/owen20108/Noor-Alislam1-Sumo-Robot>